



DAVID NARANJO LÓPEZ

Estudiante de Ingeniería Matemática
Universidad EAFIT · Medellín, Colombia

☎ 301 244 6608
✉ naranjolopez1234@gmail.com
📍 Medellín, Antioquia
🔗 [LinkedIn](#)
💻 github.com/naranjodavid04
🌐 naranjodavid04.github.io

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería Matemática en EAFIT (6.º semestre) con base sólida en optimización, modelado matemático, aprendizaje automático y análisis de datos. Apasionado por la inteligencia artificial y su aplicación a problemas reales: he replicado métodos de redes neuronales de papers científicos, construido y desplegado aplicaciones web de riesgo financiero y de divulgación técnica sobre IA, y desarrollado una app móvil offline-first de extremo a extremo. Curioso, autodidacta y orientado a resultados; busco aportar rigor técnico y capacidad de aprendizaje rápido a retos de IA en contextos organizacionales.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniería Matemática | Universidad EAFIT

2023 – Presente

Promedio acumulado: 3.8 / 5.0 · Semestre actual: 6.º

- Énfasis en optimización convexa, sistemas dinámicos, estadística inferencial, teoría de juegos.
- Herramientas: Python (NumPy, SciPy, Matplotlib, SymPy), R, MATLAB, LaTeX/Overleaf.

Ingeniería Aeroespacial (3 semestres) | Universidad de Antioquia

2021 – 2022

Base en ciencias exactas, física avanzada e ingeniería. Cambio de carrera orientado a profundizar en matemáticas y computación aplicada.

PROYECTOS DESTACADOS

LLM Visual · Explicación interactiva de modelos de lenguaje | Proyecto personal · Web app desplegada

Repositorio: github.com/naranjodavid04/llm-visual · Demo: llm-visual-kappa.vercel.app

- Sitio de scrollytelling interactivo (en español) que explica el funcionamiento interno de un LLM: tokenización, embeddings, atención, predicción del siguiente token y muestreo por temperatura.
- Datos reales calculados con modelos ejecutados offline: tokenizador BPE o200k_base, embeddings MiniLM y atención por ablación e influencia sobre Qwen2.5-0.5B; al cliente solo se envía un JSON de pocos KB.
- Stack: Vite + TypeScript estricto, GSAP para la coreografía de animaciones y Canvas 2D / SVG / WebGL para las visualizaciones nativas; sin framework de UI.

Dashboard Financiero Colombia · Modelos de riesgo | Proyecto personal · Web app desplegada

Repositorio: github.com/naranjodavid04/dashboard-financiero · Demo: dashboard-financiero-4-study.streamlit.app

- Dashboard en Streamlit que descarga series financieras colombianas (TRM, IBR, COLCAP) desde APIs públicas (datos.gov.co, servicio SDMX del Banco de la República, Yahoo Finance) y les aplica modelos de riesgo.
- Modelos: log-retornos y test de Jarque-Bera, volatilidad condicional GARCH(1,1)-t, VaR y Expected Shortfall por cuatro métodos, backtesting de Kupiec (POF) y simulación Monte Carlo con fan charts interactivos en Plotly.
- Pipeline validado con smoke test sobre datos reales e integración continua (GitHub Actions).

AgroVida · App móvil de gestión de hato lechero | Proyecto personal · En desarrollo

Repositorio: github.com/naranjodavid04/agrovida

- App móvil offline-first (Android) para gestión de ganado lechero: fichas de animales, registro de ordeño por sesión, genealogía y control de acceso por rol (propietario/trabajador).

- Arquitectura: React Native + Expo + TypeScript estricto, con SQLite como fuente inmediata de verdad y sincronización automática a Supabase (PostgreSQL) mediante outbox transaccional y Row-Level Security.
- Backend versionado con migraciones y pruebas (pgTAP, Jest); MVP de 15 pantallas con Expo Router.

Replicación POD-NN · Ecuación de Poisson 1D | Optimización Convexa — EAFIT

Repositorio: github.com/naranjodavid04/proyecto_optimizacion_convexa

- Replicación del método POD-NN (Proper Orthogonal Decomposition + Red Neuronal) del paper de Hesthaven & Ubbiali (2018) para resolución de EDPs no lineales.
- Implementación completa en Python: construcción del espacio reducido POD, entrenamiento de red neuronal feed-forward y validación contra solución de referencia.
- Se demostró reducción sustancial del costo computacional manteniendo precisión en la aproximación de soluciones paramétricas.

Análisis Estadístico de Log-retornos de la TRM | Estadística Inferencial — EAFIT

Repositorio: github.com/naranjodavid04/proyecto_estadistico

- Análisis en R de log-retornos diarios del dólar/COP (TRM) usando QQ-plots, boxplots, bootstrap resampling y test de Jarque-Bera.
- Sin asumir normalidad a priori; aplicación de cuatro técnicas estadísticas complementarias con reporte completo en LaTeX.

Simulación y Análisis de Sensibilidad · Modelo HIV-1 | Sistemas Lineales — EAFIT

Repositorio: github.com/naranjodavid04/proyecto_sistemas_lineales

- Simulación dinámica de sistema epidemiológico reducido (Barão & Lemos 2007) en MATLAB, con análisis GSUA (Sobol, Saltelli-Jansen).
- Cuantificación de incertidumbre paramétrica e identificación de parámetros críticos del modelo.

Selección de Modelo LLM vía API para microSaaS Educativo | Optimización Multiobjetivo — EAFIT

Repositorio: github.com/naranjodavid04/Seleccion_modelo_LLM_via_API_para_microSaaS_educativo

- Aplicación de métodos de decisión multicriterio (AHP, TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE, Borda, Condorcet) para seleccionar el modelo LLM óptimo en un escenario de microSaaS educativo.
- Análisis de sensibilidad y consistencia sobre criterios técnicos y económicos (costo por token, latencia, capacidad); reporte en LaTeX y código Python completo.

Experimentación con IA Generativa Local (GPU AMD 7900 XT) | Proyecto personal

- Configuración y ejecución de modelos de lenguaje grandes (LLMs) de forma local usando OpenCode y ROCm sobre GPU AMD.
- Exploración práctica de inferencia local, optimización de rendimiento y experimentación con herramientas open-source de IA.

HABILIDADES TÉCNICAS

 Python (NumPy, SciPy, pandas, Matplotlib)

 R (análisis estadístico, visualización)

 MATLAB (simulación, control, GSUA)

 LaTeX / Overleaf (reportes académicos)

 LLMs locales (ROCm, AMD GPU) · IA generativa

 TypeScript · React Native / Expo

 Redes Neuronales (POD-NN, PINNs — conceptual)	 Git / GitHub · CI (GitHub Actions)
 Optimización convexa & multiobjetivo	 Riesgo cuantitativo (GARCH, VaR/ES, Monte Carlo)
 Supabase / PostgreSQL (RLS, offline-first)	 Streamlit · Plotly (dashboards interactivos)

IDIOMAS

co Español — Nativo	gb Inglés — C1 (Aptis General, British Council · 181/200)
---------------------	---

CERTIFICACIONES

Aptis General (British Council) — Inglés C1. Puntaje 181/200 (Listening C, Reading C, Speaking B2, Writing B2). Jun 2026.

Desarrollo con IA: Programa con Agentes — BIG School / mouredev. Jornada formativa de programación asistida por agentes de IA. Jun 2026.

INTERESES

Tecnología & IA: Entusiasta de hardware (ensamblé y he optimizado múltiples PCs de alto rendimiento). Interés activo en IA generativa, modelos de lenguaje, programación y análisis de datos.

Deporte: Fútbol y entrenamiento en gimnasio de manera regular — disciplina y trabajo en equipo aplicados también al ámbito académico.